

Corrigé 1 — calculer le quotient réactionnel Q

Q a la même forme que K_{ps} , avec les concentrations effectives.

- a) $Q = [Ag^+][Cl^-] = (1,0 \times 10^{-4})(1,0 \times 10^{-5}) = 1,0 \times 10^{-9}$.
- b) $Q = [Pb^{2+}][Br^-]^2 = (1,0 \times 10^{-3})(1,0 \times 10^{-2})^2 = 1,0 \times 10^{-7}$.
- c) $Q = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = (1,0 \times 10^{-2})(1,0 \times 10^{-4})^2 = 1,0 \times 10^{-10}$.

Corrigé 2 — comparer Q et K_{ps}

On compare à $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$.

- a) $Q = 1,0 \times 10^{-9} > K_{ps}$: solution **sursaturée**, il y a précipitation.
- b) $Q = 1,0 \times 10^{-12} < K_{ps}$: solution **non saturée**, pas de précipité.
- c) $Q = 1,8 \times 10^{-10} = K_{ps}$: solution **exactement saturée** (équilibre).

Corrigé 3 — une solution de SnS est-elle saturée ?

- a) $s_{sat} = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,0 \times 10^{-26}} = 1,0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$.
- b) $[Sn^{2+}] = 1,0 \times 10^{-19} \text{ mol/L}$ est *très inférieure* à $s_{sat} = 1,0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$: la solution est **non saturée** (on pourrait y dissoudre bien plus de SnS).

Corrigé 4 — effet d'ion commun : $s' = K_{ps}/C^n$

- a) $s' = \frac{K_{ps}}{[Cl^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$.
- b) $s' = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,010} = 1,8 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$ (moins d'ion commun $\Rightarrow$ solubilité un peu plus grande).
- c) $s' = \frac{K_{ps}}{[OH^-]^2} = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{(0,10)^2} = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-2}} = 9,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$.

Corrigé 5 — vrai ou faux : précipitation et ion commun

- a) **Faux.** L'ion commun *diminue* la solubilité (Le Chatelier).
- b) **Faux.** K_{ps} est une constante (à T fixée) : il ne change pas ; c'est s qui chute.
- c) **Vrai.** $Q > K_{ps}$ signifie sursaturation, donc précipitation.
- d) **Vrai.** À l'équilibre, $Q = K_{ps}$ par définition.